AERO5560 Group 8

飞机建模与俯仰角速度反馈回路

阶段报告：数据、配平、线性化与内环设计

Group 8

2026 年 10 月 20 日

摘要

本报告给出 Group 8 飞机数据、配平检查、数值 A/B 矩阵、$G_{q\delta_e}$ 与三轮内环设计。所选闭环带宽为 4.237 rad/s，调节时间 1.607 s，稳态误差 0.116%，超调 8.897%；20 rad/s 开环与闭环噪声幅值分别为 -41.390、-41.409 dB。名义指标达标，并完成非名义与非线性验证。

目录

1 任务范围与建模约定 **4**

2 Group 8 飞机数据 **4**

2.1 质量、几何与推进参数 4

2.2 初始状态与操纵量 5

2.3 操纵限位 5

3 非线性配平检查 **6**

3.1 方法 6

3.2 残差与自由运行结果 6

4 数值线性化与状态空间模型 **7**

4.1 中心差分与数值验证 7

4.2 纵向四状态模型 8

4.3 高度状态及横航向模型 8

4.4 小阶跃线性与非线性比较 9

5 提取升降舵到俯仰角速度的传递函数 **9**

5.1 输出选择与推导 9

5.2 ZPK 与多项式表达 9

5.3 数值核对及物理解释 10

6 俯仰角速度反馈回路构建 **10**

6.1 控制目标与回路假设 10

6.2 反馈符号与工作过程 11

6.3 闭环推导与 SCK 表达式 11

6.4 实际输入偏置与 MATLAB 构造 12

7 俯仰角速度内环设计 **13**

8 文件、复现与来源 **14**

A 完整十二状态矩阵 **16**

A.1 完整输入矩阵 17

B 附加子系统矩阵 **17**

B.1 含高度的纵向五状态模型 17
B.2 横航向五状态模型 18

C 读取的完整气动参数 19

1 任务范围与建模约定

本报告完成纵向 Task 1 的飞机建模、$G_{q\delta_e}$ 提取、反馈框图与三轮补偿器设计。后续工作包括垂直速度外环、阵风分析、自动油门与完整系统集成。

采用机体系速度与角速度、Euler 姿态角及地面位置状态：

$$\boldsymbol{X} = [u, v, w, p, q, r, \phi, \theta, \psi, X_e, Y_e, Z_e]^{\mathsf{T}}. \tag{1}$$

操纵输入为

$$\boldsymbol{U} = [\delta_T, \delta_e, \delta_a, \delta_r, \delta_f]^{\mathsf{T}}, \tag{2}$$

分别表示油门、升降舵、副翼、方向舵和襟翼。内部使用 SI 单位：速度 m/s、位置 m、角度 rad、角速度 rad/s，油门为 0–1 比例。地面高度 $h = -Z_e$，垂直速度 $V_s = -\dot{Z}_e$，向上为正。

线性模型中的变量均为相对标称飞行轨迹的增量：

$$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{X}_{\mathrm{ref}}(t) + \Delta\boldsymbol{X}, \qquad \boldsymbol{U} = \boldsymbol{U}_0 + \Delta\boldsymbol{U}. \tag{3}$$

参考轨迹沿 X_e 方向前进，操纵变量采用相对 $\boldsymbol{U}_0$ 的增量。

2 Group 8 飞机数据

通过 MATLAB R2025b Update 7 执行本组 `FlightDataAircraft8.p`。初始条件加载自 `ICsAircraft8_200knts_300ft.mat`。

2.1 质量、几何与推进参数

表 1: 读取的主要飞机参数

参数	含义	数值
m	质量	750 kg
g	重力加速度	9.81 m/s^2
S	参考翼面积	11.9 m^2
b	翼展	7 m
c	参考弦长	0.85 m
I_{xx}	滚转惯量	605.29 kg m^2
I_{yy}	俯仰惯量	1766.52 kg m^2
I_{zz}	偏航惯量	2168.83 kg m^2
I_{xz}	惯性积参数	84.71 kg m^2
$P_{\max}$	最大功率参数	253.504 kW
η	螺旋桨效率参数	0.85

由参数可得展弦比 $b^2/S = 4.11765$，翼载 $mg/S = 618.277\,\mathrm{N/m^2}$。

为兼容当前课程非线性框架，按数据包说明添加旧字段的映射：

```
FlightData = FlightDataAircraft8();
FlightData.Geometric = FlightData.Geo;
FlightData.Inertial = FlightData.I;
FlightData.Propeller = FlightData.Prop;
```

2.2 初始状态与操纵量

$$\begin{aligned}\boldsymbol{X}_0 = [&102.8869153573,\ 0,\ 0.4724322704,\ 0,\ 0,\ 0,\\ &0,\ 0.004591730139,\ 0,\ 0,\ 0,\ -91.44]^{\mathsf{T}},\end{aligned} \tag{4}$$

$$\boldsymbol{U}_0 = [0.7703166691,\ 0.01337052176,\ 0,\ 0,\ 0]^{\mathsf{T}}. \tag{5}$$

飞行条件见表 2。

表 2: 初始飞行条件与操纵量

项目	数值
$V_0 = \sqrt{u_0^2 + v_0^2 + w_0^2}$	102.888 m/s，约 199.99827 knots
$h_0 = -Z_{e0}$	91.44 m，300 ft
$\alpha_0 = \mathrm{atan2}(w_0, u_0)$	0.263086758°
θ_0	0.263086758°
β_0, ϕ_0, ψ_0	0
p_0, q_0, r_0	0
油门	77.0316669%
升降舵	$+0.766074467^\circ$
副翼、方向舵、襟翼	0°

地面垂直速度为

$$V_s = u\sin\theta - v\sin\phi\cos\theta - w\cos\phi\cos\theta. \tag{6}$$

代入本组初值得到 $V_{s0} = 0$，与 $\theta_0 = \alpha_0$ 的水平飞行条件一致。

2.3 操纵限位

本组数据给定油门范围 $[0, 1]$，升降舵、副翼和方向舵均为 $\pm 25^\circ$。任务书对副翼明确要求 $\pm 20^\circ$，后续横向验收采用更严格的任务书限制。数据没有给出襟翼限位或舵速限制。

对俯仰内环，必须检查绝对升降舵：

$$-25^\circ \le \delta_{e0} + \Delta\delta_e(t) \le 25^\circ. \tag{7}$$

因 $\delta_{e0} = 0.766074467^\circ$，可用的增量范围约为 $[-25.766074467^\circ,\ 24.233925533^\circ]$。油门正向增量余量为 $1 - 0.7703166691 = 0.2296833309$。

3 非线性配平检查

3.1 方法

使用零阵风、原始 $\boldsymbol{X}_0, \boldsymbol{U}_0$，调用 `aero5560_aero.p` 与 `aero5560_motion.p`。气动函数依赖状态导数，因此需要一致性迭代：

$$(\boldsymbol{C}_F^{(k)}, \boldsymbol{C}_M^{(k)}) = \mathcal{A}(\boldsymbol{X}_0, \boldsymbol{0}, \dot{\boldsymbol{X}}^{(k)}, \boldsymbol{U}_0, F), \tag{8}$$

$$\dot{\boldsymbol{X}}^{(k+1)} = \mathcal{M}(\boldsymbol{X}_0, \boldsymbol{C}_F^{(k)}, \boldsymbol{C}_M^{(k)}, F). \tag{9}$$

以相邻迭代差的无穷范数小于 10^{-11} 为终止条件，并设置最大迭代次数。当前初始点迭代两次收敛，最后更新范数为零。

3.2 残差与自由运行结果

表 3: 初始状态导数检查

项目	结果
$\dot{u}$	-2.4980×10^{-16} m/s^2
$\dot{v}, \dot{w}$	0 m/s^2
$\dot{p}, \dot{q}, \dot{r}$	0 rad/s^2
$\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}$	0 rad/s
$\dot{X}_e$	102.888 m/s，正常前进
$\dot{Y}_e, \dot{Z}_e$	0 m/s

本次工程诊断容差为：平动加速度 10^{-4} m/s^2、角加速度和姿态变化率 10^{-6}（各自 SI 单位）、侧向及垂向地面速度 10^{-4} m/s。

固定 $\boldsymbol{U}_0$、不加入阵风与反馈，使用 `ode45` 积分 60 s。第一组设置为相对容差 10^{-9}、绝对容差 10^{-11}、最大步长 0.05 s；复核组为 10^{-10}、10^{-12}、0.025 s。输出采样间隔为 0.1 s，共 601 点。

两组计算的速度、高度、垂直速度、迎角、俯仰角及三轴角速度均保持初值，输出差异在保存的双精度数值中为零。$X_e(60) \approx 6173.28$ m，与 $V_0 t$ 一致。可保留给定配平点用于线性化。图 1 给出实际计算图。

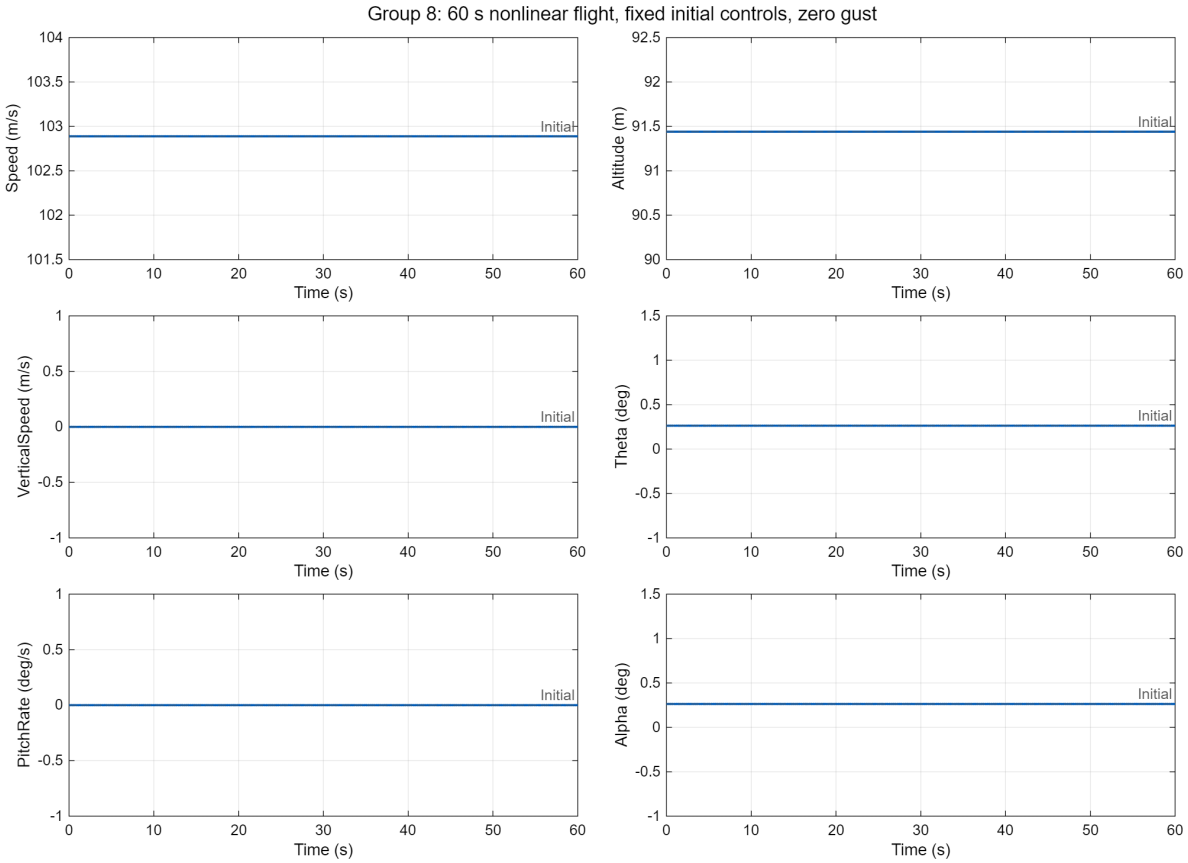


图 1: Group 8 在固定初始操纵量、零阵风条件下的 60 s 非线性自由运行。

稳定性由下文线性化极点与扰动响应评价。

4 数值线性化与状态空间模型

4.1 中心差分与数值验证

在配平轨迹附近写为

$$\Delta \dot{\boldsymbol{X}} = A\Delta \boldsymbol{X} + B\Delta \boldsymbol{U}. \tag{10}$$

逐列使用中心差分：

$$A_{:,i} \approx \frac{f(\boldsymbol{X}_0 + h_i \boldsymbol{e}_i, \boldsymbol{U}_0) - f(\boldsymbol{X}_0 - h_i \boldsymbol{e}_i, \boldsymbol{U}_0)}{2h_i}, \tag{11}$$

$$B_{:,j} \approx \frac{f(\boldsymbol{X}_0, \boldsymbol{U}_0 + k_j \boldsymbol{e}_j) - f(\boldsymbol{X}_0, \boldsymbol{U}_0 - k_j \boldsymbol{e}_j)}{2k_j}. \tag{12}$$

每次求 f 都重新迭代隐式状态导数。状态扰动按速度、角度/角速度及位置的尺度设置，输入尺度取 1；比较相对步长 $10^{-4}, 3\times10^{-5}, 10^{-5}, 3\times10^{-6}, 10^{-6}$，选用中间的 10^{-5}。

表 4: 相对所选差分结果的整体 Frobenius 范数差

相对步长	$\|A_h - A\|_F / \|A\|_F$	$\|B_h - B\|_F / \|B\|_F$
10^{-4}	1.1803×10^{-9}	5.1592×10^{-12}
3×10^{-5}	9.5524×10^{-11}	5.5809×10^{-13}
10^{-5}	0	0
3×10^{-6}	1.1302×10^{-11}	1.6652×10^{-11}
10^{-6}	2.3360×10^{-10}	9.7214×10^{-11}

用独立混合扰动检查 Taylor 余项；扰动幅度连续减半时，余项由约 5.2498×10^{-5}、1.3124×10^{-5} 减为 3.2808×10^{-6}，缩小比为 4.0002、4.0001，符合一阶线性化的二阶余项特性。

4.2　纵向四状态模型

固定高度近似下，取状态索引 $[1,3,5,8]$、输入索引 $[1,2]$：

$$\boldsymbol{x}_\ell = [\Delta u, \Delta w, \Delta q, \Delta\theta]^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{u}_\ell = [\Delta\delta_T, \Delta\delta_e]^{\mathsf{T}}. \tag{13}$$

$$A_\ell = \begin{bmatrix} -0.06144334 & 0.05552868 & -0.47243227 & -9.80989658 \\ -0.16960655 & -4.78731236 & 99.44823052 & -0.04504471 \\ 0.0002475794 & -0.11258862 & -3.67476184 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \tag{14}$$

$$B_\ell = \begin{bmatrix} 2.76318036 & 0 \\ -5.9699623 \times 10^{-5} & -62.90658081 \\ -1.7950804 \times 10^{-5} & -88.19693912 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{15}$$

第二个状态为机体系速度 w。

纵向四状态特征值为

$$\lambda_{\mathrm{SP}} = -4.2313617 \pm 3.3004001\mathrm{i}, \qquad \lambda_{\mathrm{ph}} = -0.03039711 \pm 0.07729208\mathrm{i}. \tag{16}$$

分别对应短周期和长周期，均位于左半平面。

4.3　高度状态及横航向模型

完整 A 的 Z_e 列存在非零项；含高度的纵向状态可取 $[u, w, q, \theta, Z_e]$，其矩阵已保存。四状态近似忽略高度反馈，本报告提取 $G_{q\delta_e}$ 使用式 (14)–(15)。

横航向状态取 $[v, p, r, \phi, \psi]$，输入为副翼和方向舵。其极点约为 -13.81679、$-0.719193 \pm 2.625197\mathrm{i}$、$-0.0119723$ 及航向积分极点 0。位置与航向包含中性运动学模态。完整矩阵及附加子矩阵见附录。

4.4 小阶跃线性与非线性比较

采用完整 12 状态 A, B，分别施加 $+0.05^\circ$ 升降舵增量和 $+0.001$ 油门增量，仿真 10 s。线性解使用矩阵指数，非线性解使用 `ode45`；比较速度、q 与由式 (6) 定义的垂直速度。

表 5: 10 s 比较中的输出最大绝对误差

测试	速度 (m/s)	q (°/s)	V_s (m/s)
升降舵增量	0.016588	0.023974	0.641690
油门增量	2.0867×10^{-6}	1.3892×10^{-7}	2.5237×10^{-7}

升降舵测试前 2 s 的 V_s 最大误差约 0.004968 m/s，为同期非线性响应峰值的 0.2253%。但到 10 s，V_s 峰值约 11.93 m/s、速度变化约 4.69 m/s，已逐渐偏离初始点，V_s 相对误差升至约 5.38%。误差随飞机偏离配平点而增大。

5 提取升降舵到俯仰角速度的传递函数

5.1 输出选择与推导

纵向输入的第二列为升降舵。令

$$\begin{aligned} B_q &= B_\ell(:,2) = \begin{bmatrix} 0 & -62.90658081 & -88.19693912 & 0 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}, \\ C_q &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad D_q = 0. \end{aligned} \tag{17}$$

在零初始增量条件下进行 Laplace 变换：

$$s\Delta \boldsymbol{x}_\ell = A_\ell \Delta \boldsymbol{x}_\ell + B_q \Delta \delta_e, \tag{18}$$

$$\Delta q = C_q \Delta \boldsymbol{x}_\ell, \tag{19}$$

因此

$$\boxed{G_{q\delta_e}(s) = \frac{\Delta q(s)}{\Delta \delta_e(s)} = C_q (sI - A_\ell)^{-1} B_q.} \tag{20}$$

这里 C_q 是状态空间输出矩阵，后文的互补灵敏度采用 $\mathcal{C}_q$ 表示，避免混淆。

5.2 ZPK 与多项式表达

ZPK 的实系数因式形式为

$$\boxed{G_{q\delta_e}(s) = \frac{-88.19693912\, s(s + 4.704978073)(s + 0.06347365466)}{(s^2 + 8.462723331 s + 28.79706207)(s^2 + 0.06079421306 s + 0.006898050455)}.} \tag{21}$$

对应多项式形式为

$$G_{q\delta_e}(s) = \frac{-88.19693912 s^3 - 420.5628467 s^2 - 26.33932382 s}{s^4 + 8.523517544 s^3 + 29.31844472 s^2 + 1.809071019 s + 0.1986435871}. \tag{22}$$

零点为

$$z = 0, \quad -4.704978073, \quad -0.06347365466. \tag{23}$$

极点为前述纵向四状态特征值，ZPK 增益为 -88.19693912。

5.3 数值核对及物理解释

在 10^{-4} 至 10^{4} rad/s 的 501 个频率点，将式 (21) 与状态空间频响比较，最大相对误差约为 1.78×10^{-13}。另由 Cayley–Hamilton/Markov 递推独立形成多项式，频响最大相对误差约 7.20×10^{-9}。

原始数值零点之一约为 $+2.40\times10^{-16}$。因当前模型满足 $q=\dot{\theta}$、B_q 第四行为零且 A_ℓ 可逆，应有精确原点零点。程序核对该结构和 DC 增益后，将此浮点残差归零；保留原始对象，未进行一般零极点消去。

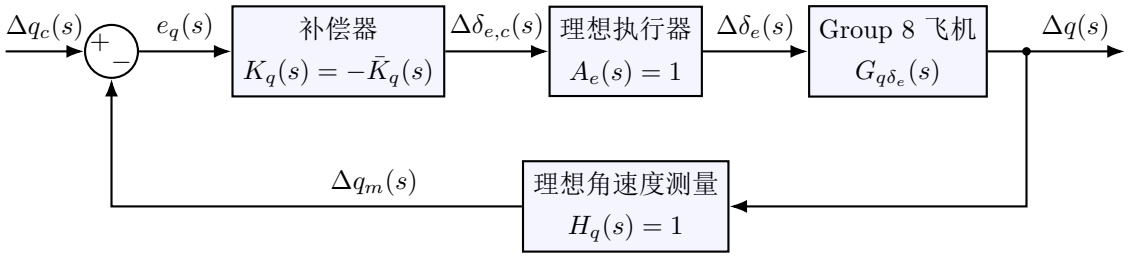
本模型 $G_{q\delta_e}(0) = 0$：稳定开环飞机在恒定升降舵输入后，q 最终回到零。高频首项约为 $-88.19694/s$，表示正升降舵增量对俯仰角加速度的直接作用为负。该符号在闭环设计中必须明确处理。

6 俯仰角速度反馈回路构建

6.1 控制目标与回路假设

内环目标是利用升降舵，使实际俯仰角速度增量 Δq 跟随指令 Δq_c。采用单位测量 $H_q(s)=1$、理想执行器 $A_e(s)=1$，并以线性小扰动模型设计。真实舵面限幅将在响应检查与非线性实现中按式 (7) 处理。

反馈结构采用有符号补偿器 $K_q(s)$。



角速度信号：rad/s；升降舵信号：rad；全部为相对配平的增量。

图 2: 以升降舵控制俯仰角速度的单位负反馈回路。补偿器包含所需符号，最终参数见下文。

表 6: 反馈框图中各信号与方块的定义

标注	含义	单位
Δq_c	指令俯仰角速度增量	rad/s
Δq_m	测量反馈值，理想测量时等于 Δq	rad/s
e_q	指令减测量的误差	rad/s
$K_q(s)$	将角速度误差转换为升降舵指令的有符号补偿器	s
$\Delta\delta_{e,c}$	控制器给出的升降舵增量指令	rad
$A_e(s)=1$	理想执行器，实际增量等于指令增量	无量纲
$\Delta\delta_e$	进入飞机模型的实际升降舵增量	rad
$G_{q\delta_e}(s)$	升降舵增量到 q 的飞机开环动力学	(rad/s)/rad
Δq	实际俯仰角速度增量	rad/s
$H_q(s)=1$	单位角速度测量反馈	无量纲

6.2 反馈符号与工作过程

比较点使用

$$e_q = \Delta q_c - \Delta q_m. \tag{24}$$

飞机增益为负，正角速度误差需要负升降舵动作。符号包含在 $K_q = -\bar{K}_q$ 中，稳定性由极点与裕度检查。

信号关系依次为

$$\Delta\delta_{e,c} = K_q e_q, \tag{25}$$

$$\Delta\delta_e = A_e \Delta\delta_{e,c}, \tag{26}$$

$$\Delta q = G_{q\delta_e} \Delta\delta_e, \tag{27}$$

$$\Delta q_m = H_q \Delta q. \tag{28}$$

例如 4°/s 指令对应 $\Delta q_c = 4\pi/180 \approx 0.06981317$ rad/s。比较器、控制器与飞机内部均采用 rad 制，以免产生 $180/\pi$ 的比例错误。

6.3 闭环推导与 SCK 表达式

定义有符号环路传递函数

$$L_q = K_q A_e G_{q\delta_e} H_q. \tag{29}$$

从式 (24) 及前向关系可得

$$\Delta q = G_{q\delta_e} A_e K_q (\Delta q_c - H_q \Delta q), \tag{30}$$

因此一般形式为

$$\frac{\Delta q}{\Delta q_c} = \frac{G_{q\delta_e} A_e K_q}{1 + L_q}, \qquad \frac{\Delta\delta_e}{\Delta q_c} = \frac{A_e K_q}{1 + L_q}. \tag{31}$$

在本节 $A_e = H_q = 1$ 的假设下，定义灵敏度与互补灵敏度：

$$S_q = \frac{1}{1 + G_{q\delta_e} K_q}, \qquad \mathcal{C}_q = \frac{G_{q\delta_e} K_q}{1 + G_{q\delta_e} K_q}, \qquad S_q + \mathcal{C}_q = 1. \tag{32}$$

于是有

$$\boxed{\frac{\Delta q}{\Delta q_c} = \mathcal{C}_q, \quad \frac{e_q}{\Delta q_c} = S_q, \quad \frac{\Delta \delta_e}{\Delta q_c} = K_q S_q.} \tag{33}$$

其中 $\mathcal{C}_q$ 用于指令跟踪，S_q 用于误差与适当扰动入口的分析，$K_q S_q$ 用于升降舵需求检查。这里没有预先将噪声或阵风注入未标注的位置；后续阵风传递函数需按实际入口重新推导。

令式 (21) 的分子、分母为 N_G, D_G，且 $K_q = N_K / D_K$，则闭环特征方程为

$$D_G D_K + N_G N_K = 0. \tag{34}$$

该式中的 N_K 包含控制器符号，最终数值 ZPK 见 `inner_loop/zpk.txt`。

6.4 实际输入偏置与 MATLAB 构造

线性回路输出的是 $\Delta\delta_e$。进入非线性飞机时需执行

$$\delta_e(t) = 0.01337052176 + \Delta\delta_e(t) \quad \text{(rad)}, \tag{35}$$

并在非线性实现中执行绝对舵角限幅。

对本次选定的有符号 K_q，可在 MATLAB 构造同一回路：

```
load('Gqde.mat', 'Gqde');
Lq = Gqde * Kq;
Sq = feedback(1, Lq); % error / q_command
Cq_closed = feedback(Lq,1); % q / q_command
Uq = feedback(Kq,Gqde); % elevator_increment / q_command
```

`loop.m` 根据传入的有符号 K_q 构造反馈模型。

7 俯仰角速度内环设计

200 节、300 ft 时，所选闭环带宽为 4.237 rad/s，开环交越频率为 2.017 rad/s；短周期固有频率为 5.366 rad/s。三轮补偿器为：

$$K_{q,1}(s) = -0.1961/s, \tag{36}$$

$$K_{q,2}(s) = \frac{-5.835(s+0.5)}{s(s+0.1)(s+30)}, \tag{37}$$

$$K_{q,3}(s) = \frac{-21.5(s+0.136)(s+0.16)}{s(s+0.0015)(s+0.31)(s+10.7)(s+14.5)}. \tag{38}$$

SISOtool 使用 $P_q = \mathrm{minreal}(-G/s)$ 与 $F_q = -sK_q$。一个积分器抵消最小 q 通道的原点零点；所得 type-0 开环需满足 $L(0) > 99$，使误差小于 1%。控制器零极点均为实数，开环严格真有理。

表 7: 三轮补偿器指标

指标	1	2	3
t_s (s)	10.919	4.546	1.607
$t_{s,command}$ (s)	∞	3.938	1.602
SSE (%)	3.703	0.770	0.116
Overshoot (%)	3.516	16.787	8.897
ω_{BW} (rad/s)	5.211	5.645	4.237
$\lvert L(j20)\rvert$ (dB)	-27.220	-28.885	-41.390
$\lvert T(j20)\rvert$ (dB)	-26.841	-28.595	-41.409

4 deg/s 阶跃前 10 s 的绝对升降舵为 0.4194–0.7661 度，相位裕度 60.301 度，增益裕度 10.806 dB。20 rad/s 噪声幅值满足 Lecture 9-1 第 9、17 页的 −40 dB 标准，20–10^5 rad/s 检查频段也全部通过。

独立配平的 180、200、210 节工况满足主要时域和噪声指标。假设 50 ms 舵机的超调为 15.88%，主要名义指标通过；100 ms 时超调 22.31%、调节时间 3.757 s，两项超限。27 种参数扰动中，21 种满足全部时域阈值。

由 $\dot{\theta} = q$，未约简系统保留中性模态。2 s 非线性脉冲的载荷峰值为 1.759 g，固定油门时速度降至 93.874 m/s，后续仍需姿态管理与自动油门。

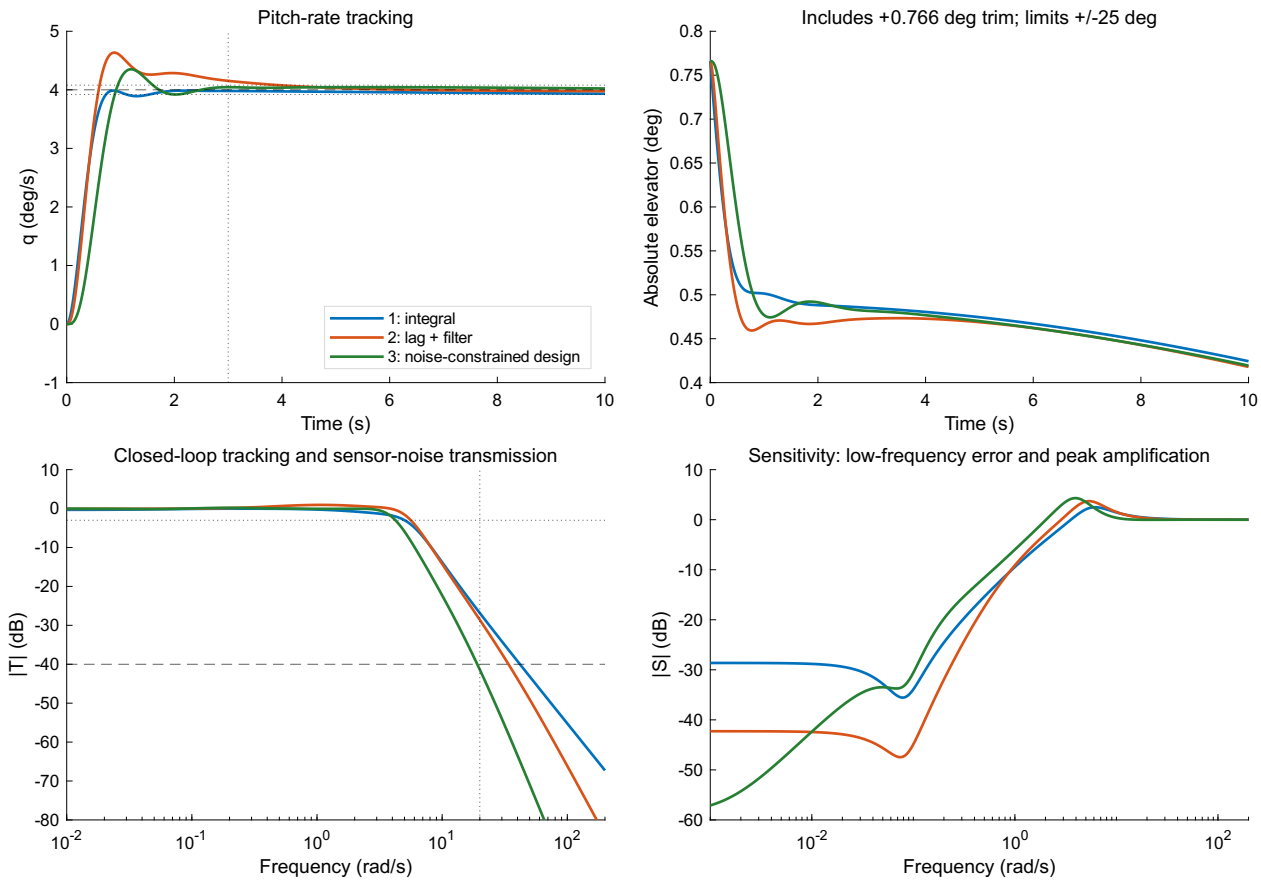


图 3: 三轮设计的 q、升降舵、互补灵敏度与灵敏度。

完整图表与验证见详细内环报告。运行 `inner_loop/run_inner.m` 复现，使用 `open_sisotool(3)` 查看模型。

8 文件、复现与来源

表 8: 当前项目中的计算文件与结果

目录/入口	用途
`trim/run_trim.m`	配平残差、60 s 自由运行及积分复核
`A_B_Matrix/run_linear.m`	中心差分 A/B、子系统、特征值及局部验证
`Gqde/run_Gqde.m`	提取本组 $G_{q\delta_e}$ 并核对频响
`AI_draft/loop.m`	传入有符号补偿器后构造本节反馈传递关系
`AI_draft/report.tex`	本单一 LaTeX 源文件，框图使用原生 TikZ
`AI_draft/trim.png`	由实际配平仿真导出的图

本报告打印矩阵与系数经过舍入，后续计算应读取 MAT/JSON 中的完整精度数值。

参考文献

[1] AERO5560, *Group Project: Aircraft Closed-Loop Control System Design and Analysis*, 项目任务书，第 1–5 页。

[2] *Group8 AircraftData*: `FlightDataAircraft8.p`、`ICsAircraft8_200knts_300ft.mat` 与 `Note.txt`。

[3] AERO5560, *Flight Simulation Student Version*, 课程非线性函数及接口说明。

[4] AERO5560, Lectures 1-2、2-1/2、7-2、8-1/2、9-1/2、10-1：线性化、传递函数、反馈结构及控制器设计。

A　完整十二状态矩阵

状态与输入顺序见正文第 1 节。下列矩阵保留约 8 位有效数字；每个元素的单位由对应状态导数单位与列变量单位之比确定。

$$
A = \begin{bmatrix}
-0.061443341 & 0 & 0.05552868 & 0 & -0.47243227 & 0 & 0 & -9.8098966 & 0 & 0 & 0 & 3.1754685\times10^{-5} \\
0 & -0.37729298 & 0 & 0.53108604 & 0 & -102.86881 & 9.8487485 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-0.16960655 & 0 & -4.7873124 & 0 & 99.448231 & 0 & 0 & -0.045044714 & 0 & 0 & 0 & -0.00094886847 \\
0 & -0.20268929 & 0 & -13.808594 & 0 & 1.4524332 & 0.019116101 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0.00024757942 & 0 & -0.11258862 & 0 & -3.6747618 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1.3364074\times10^{-6} \\
0 & 0.058710969 & 0 & -0.54309133 & 0 & -1.0812624 & -0.0033528581 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0.0045917624 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1.0000105 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0.99998946 & 0 & 0.004591714 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.47243227 & 0 & 102.888 & 0 & 0 & 0 \\
-0.004591714 & 0 & 0.99998946 & 0 & 0 & 0 & 0 & -102.888 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix}
$$

A.1 完整输入矩阵

$$B = \begin{bmatrix} 2.7631804 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3.7014393 & 20.777334 & 0 \\ -5.9699623 \times 10^{-5} & -62.906581 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -318.33488 & -3.5101752 & 0 \\ -1.7950804 \times 10^{-5} & -88.196939 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -16.168938 & -27.867108 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{39}$$

B 附加子系统矩阵

B.1 含高度的纵向五状态模型

状态 $[u, w, q, \theta, Z_e]$，输入 $[\delta_T, \delta_e]$。

$$A_{\ell,5} = \begin{bmatrix} -0.061443341 & 0.05552868 & -0.47243227 & -9.8098966 & 3.1754685 \times 10^{-5} \\ -0.16960655 & -4.7873124 & 99.448231 & -0.045044714 & -0.00094886847 \\ 0.00024757942 & -0.11258862 & -3.6747618 & 0 & -1.3364074 \times 10^{-6} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -0.004591714 & 0.99998946 & 0 & -102.888 & 0 \end{bmatrix} \tag{40}$$

$$B_{\ell,5} = \begin{bmatrix} 2.7631804 & 0 \\ -5.9699623 \times 10^{-5} & -62.906581 \\ -1.7950804 \times 10^{-5} & -88.196939 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{41}$$

B.2 横航向五状态模型

状态 $[v, p, r, \phi, \psi]$，输入 $[\delta_a, \delta_r]$。

$$A_{\text{lat}} = \begin{bmatrix} -0.37729298 & 0.53108604 & -102.86881 & 9.8487485 & 0 \\ -0.20268929 & -13.808594 & 1.4524332 & 0.019116101 & 0 \\ 0.058710969 & -0.54309133 & -1.0812624 & -0.0033528581 & 0 \\ 0 & 1 & 0.0045917624 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1.0000105 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{42}$$

$$B_{\text{lat}} = \begin{bmatrix} 3.7014393 & 20.777334 \\ -318.33488 & -3.5101752 \\ -16.168938 & -27.867108 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{43}$$

C 读取的完整气动参数

保留原始参数字段名。气动导数遵循原模型的无量纲约定，A/B 通过数值线性化获得。

表 9: Group 8 原始气动字段

字段	数值	字段	数值
alpha_o	−0.013772917	Cmad	0.9531
Cdo	0.020342	Cmde	−2.3941614
k	0.063776	Cnb	0.027705
CLa	4.786	Cnbd	−0.0051
CLq	9.269	Cnp	−0.000421
CLad	−1.1439	Cnr	−0.140618
CLde	0.61398157	Cnda	−0.015126086
CLo	0.065917179	Cndr	−0.11229973
Cyb	−0.379162	Clb	−0.024446
Cybd	0.117	Clbd	0.0068
Cyp	0.016304	Clp	−0.456441
Cyr	0.1222	Clr	0.0601
Cyda	0.036153637	Clda	−0.35735378
Cydr	0.20294165	Cldr	0.000394
Cmo	0.03337	CDdf	0
Cma	−0.295926	CLdf	0
Cmq	−25.094866	Cmdf	0